

Trabajo Práctico 2

Fecha de entrega: martes 14 de Abril

Instrucciones: Los siguientes ejercicios deben realizarse utilizando la base de datos correspondiente al trabajo de Angrist y Krueger (1991) "*Does Compulsory School Attendance Affect Schooling and Earnings?*" disponible en la página web de la materia. Restringir la base de datos a aquellas observaciones pertenecientes al censo del año 1980, y a los hombres nacidos entre 1930 y 1939. Es recomendable verificar los resultados con aquellos presentados en el artículo.

Pregunta 1.

Estimar mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios cuál es el retorno de la educación. Utilizar las siguientes especificaciones: i) años de nacimiento como variables de control adicional; ii) especificación i) más edad y edad en su expresión cuadrática ($edad^2$); iii) especificación ii) más controles por raza (raza), estado civil (casado), regiones (1 a 8) y si la persona trabaja en el centro (smsa). Interpretar.

Pregunta 2.

Mostrar gráficamente cuál es el promedio de años de educación por año y trimestre de nacimiento. Además, mostrar gráficamente cuál es la relación entre el logaritmo del salario semanal promedio y el año y trimestre de nacimiento para aquellas personas nacidas entre 1930 y 1950. Mencionar los supuestos que realizan Angrist y Krueger (1999) para afirmar que hay una relación causal entre la educación y los ingresos salariales utilizando al trimestre de nacimiento como variable instrumental para los años de educación.

Pregunta 3.

Estimar el retorno de la educación utilizando las mismas especificaciones que en la pregunta (1). En este caso utilizar una estimación por 2SLS, instrumentando la variable educación por los distintos trimestres de nacimiento y años de nacimiento. Comparar las estimaciones con los resultados obtenidos en la pregunta (1).

Pregunta 4.

Comprobar si el estimador por variables instrumentales del logaritmo del salario semanal en la educación (iv: qob1) coincide con el estimador de Wald de los retornos de la educación. Para ello, obtener el estimador de Wald aplicando su fórmula, presentar la fórmula y los valores intermedios obtenidos para realizar el cálculo. Adicionalmente, obtener por el método de mínimos cuadrados, cuál es el estimador de los retornos de la educación en un modelo bivariado.

Pregunta 5.

Explique las limitaciones en términos de validez externa de los retornos a la educación estimados por los autores. Comente, además, acerca de la magnitud de la relación entre los años de educación y el instrumento.

Pregunta 6. [opcional]

¿Se le ocurre algún instrumento alternativo para estimar los retornos a la educación (en Argentina)? Si el instrumento propuesto no es válido, remarque problemas y limitaciones.

REGLAS DE ENTREGA: Escribir un reporte de no más de 5 carillas (incluyendo tablas, gráficos, etc.), tamaño A4, márgenes y tamaño de letra razonables.